

MLOPS 모델 검증 체계 · 합성 데이터

검 증 은 흐 르 고

모델은 여기서 멈춥니다

합성 자료를 다섯 가지 비교 수치로 줄여 한 차례 학습하고, 결과를 남긴 뒤 사람 검토 대기에서 멈추는 통제면입니다.

0개 기본 잠금 상태의 계획 자원	1회 담당자가 직접 시작하는 학습
5개 모델에 입력하는 비교 수치	7단계 자료 준비부터 사람 검토까지

설계 원칙

비교 가능한 모델과 검토 근거를 만듭니다

현재 추천 기준과 후보 모델을 같은 조건에서 비교할 수 있도록 자료, 실행 코드, 결과와 상태 기록을 한 묶음으로 관리합니다. 서비스 반영 여부는 담당자가 따로 검토합니다.

01

비교 목적

기술 70%, 경력 20%, 직무 10%로 계산하는 현재 기준과 후보 모델을 나란히 비교하기 위한 구조입니다.

02

데이터 범위

검증용 합성 회원, 기업, 지원 데이터를 사용합니다. 원문은 모델에 넣기 전에 다섯 가지 비교 수치로 줄입니다.

03

결과 상태

학습 결과와 평가 기록을 저장한 뒤 “사람 검토 대기” 상태로 마칩니다. 자동 승격은 허용하지 않습니다.

04

검증 범위

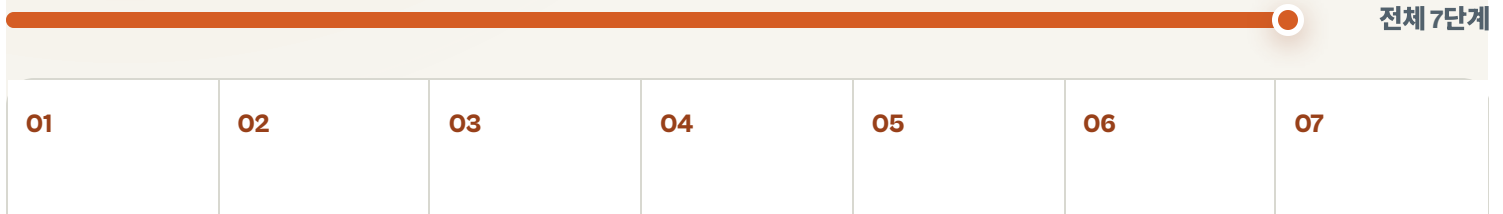
학습 코드와 Terraform 계획, 단위시험을 제공합니다. bootstrap 13개 기반 적용은 확인됐고 이미지 등록·Lambda 실행은 별도 검증 단계입니다.

검증 파이프라인

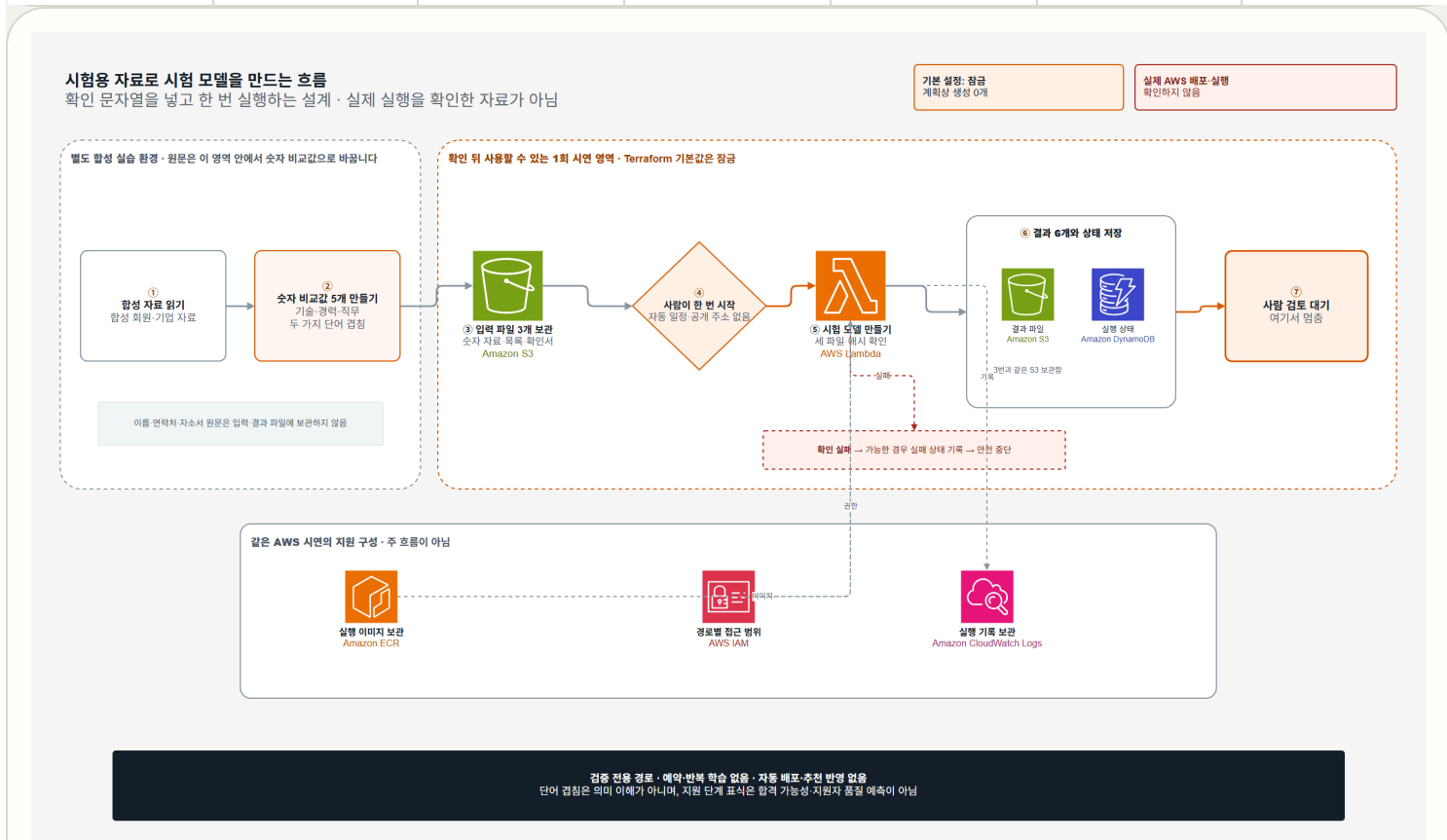
자료 준비부터 사람 검토까지

단계 버튼을 누르면 관련 구간만 강조됩니다. 4번부터는 담당자가 확인값을 입력해 직접 시작하며 실행 번호, 파일 확인값과 처리 상태를 남깁니다.

합성 데이터 전용·담당자 수동 실행·검토 전 서비스 반영 차단



합성 데이터 읽기 검증용 회원·기업 데이터만 읽습니다.	비교 수치 5개 만들기 기술, 경력, 직무와 문서의 단어 겹침을 수치로 바꿉니다.	파일 3종 보관하기 비교 자료, 파일 목록과 확인서를 나누어 보관합니다.	담당자가 시작하기 자동 일정과 공개 호출 주소는 없습니다.	파일 검사 후 학습하기 파일이 바뀌지 않았는지 확인한 뒤 후보 모델을 만듭니다.	결과와 상태 남기기 결과 파일 6개와 실행 상태를 따로 기록합니다.	담당자 검토 대기 검토 대기 상태를 남기며 자동으로 서비스에 반영하지 않습니다.
--	---	--	--	--	---	--



draw.io 편집 원본과 고해상도 PNG를 제공합니다. 도면은 Terraform 구성요소와 데이터 이동 순서를 함께 보여 줍니다.

데이터 아키텍처 연계

분석 참고 데이터와 학습 입력을 분리합니다

PostgreSQL 서비스 1개 안에 회원, 기업, 분석 참고용 논리 데이터베이스를 나눕니다. Redis는 별도 캐시 서비스이며 합성 문서 평가 결과는 세 번째 데이터베이스에 보관합니다.

1

회원 DB

합성 회원과 이력서, 지원 기록을 관리합니다.

2

기업 DB

합성 기업과 공고, 공개 기업 정보 복사본을 관리합니다.

3

분석 참고 DB

추천 API의 참고 정보만 보관합니다. 점수와 정렬 순위에는 사용하지 않습니다.

학습

MLOps 입력

정해진 형식의 비교 수치 파일만 받습니다. 분석 참고 DB와 자동으로 연결하지 않습니다.

기술 표기: PostgreSQL 서비스 1개 · 논리 DB 3개 · Redis 캐시 별도

분석 참고 DB는 모델 학습 소스와 분리합니다.

API 응답의 참고 항목으로만 사용하며 점수 계산, 정렬 순위, 모델 학습에는 반영하지 않습니다. 화면 연계는 다음 검토 항목입니다.

MLOps 기술 명세

**실행 단계마다
검증 지점을 둡니다**

학습 코드와 Terraform에 반영된 현재 기준입니다. 모델 품질과 공정성, 서비스 승격 여부는 별도 평가 절차에서 다룹니다.

구성요소

- 자료 변환 도구: 합성 원문을 다섯 가지 비교 수치로 변환
- 파일 보관함(S3): 입력 파일 3개와 결과 파일 6개를 실행별로 분리
- 작업 실행기(Lambda): 파일을 검사하고 시험 학습을 한 번 돌림
- 상태표(DynamoDB): 실행 중·성공·실패를 기록하고 같은 번호로 덮어쓰지 못하게 함
- 이미지·권한·로그(ECR·IAM·CloudWatch Logs): 실행 코드 보관, 접근 제한, 기록 저장

실행 전 검증

- 합성 데이터 표식과 담당자 확인값이 없으면 즉시 중단
- 실행 번호에 위험한 문자가 없는지 확인
- 파일 종류, 개수, 크기, 파일 지문(SHA-256)이 예상과 같은지 확인
- 정상 종료 상태는 “학습 완료, 사람 검토 대기”로 기록
- 실행 중 오류가 나면 가능한 범위에서 “안전 실패”로 기록

실행 방식

담당자가 확인값과 실행 정보를 입력해 Lambda 작업을 한 차례 실행합니다. 외부 공개 API와 자동 실행 일정은 두지 않았고, 확인값은 의도하지 않은 실행을 막는 잠금장치로 사용합니다.

- 허용 작업(`action`): 후보 모델 학습 한 종류만 허용
- 실행 번호(`run_id`): 정해진 안전 문자만 사용
- 자료 형태(`source_mode`): 숫자 비교 파일로 고정

- 자료 위치(`source_prefix`): 그 실행에 정해 둔 폴더만 허용

데이터 이동

1. 합성 DB 원문은 비교 수치로 바꾸는 동안만 읽습니다.
2. 학습 파일에는 가명 번호, 비교 수치 다섯 개와 지원 진행 단계를 나타내는 표식만 넣습니다.
3. 입력 파일 3개를 실행 번호별 보관함에 둡니다.
4. 담당자가 시작하면 파일 검사, 시험 학습, 결과 저장이 차례로 이어집니다.
5. 결과 파일 6개와 마지막 상태를 남긴 뒤 멈춥니다.

보안·운영 통제

- 기본 설정은 꺼짐(`disabled`)이며 계획 수는 0
- 다음 단계로 갈 때마다 정확한 확인값을 요구
- 파일 보관함의 공개 접근과 암호화하지 않은 통신을 차단
- 실행 이미지는 내용 지문으로 고정하고 등록할 때 검사
- 동시에 한 건만 실행하며 외부 공개 호출 주소는 두지 않음
- 기본 보관 기간은 자료·로그 7일, 실행 이미지 최근 5개
- 상태표에는 자동 삭제 기한(TTL)이 없고 인프라는 별도로 정리할 때까지 남음
- DB 주소, 비밀번호, VPC 연결과 자동 일정은 현재 구성에 포함하지 않음

오류 처리

- 파일이 빠지거나 바뀌면 학습하지 않고 중단
- 같은 실행 번호를 다시 쓰면 기존 상태를 덮지 않고 거부

- 허용하지 않은 입력 항목이 들어오면 검사 단계에서 거부
- 파일이나 상태를 저장하지 못하면 성공으로 표시하지 않음
- 사람 검토가 끝나지 않으면 추천 서비스와 연결하지 않음
- 아주 이른 단계의 오류는 실패 상태 기록도 남기지 못할 수 있음

단계별 AWS 구성

기본값은 잠그고 필요한 단계만 엽니다

아래는 기존 서비스 아키텍처의 110개와 분리된 MLOps 전용 단계입니다. 0/13/14 계획을 검증했고, 2026-08-31 bootstrap 13개 기반 적용만 별도로 확인했습니다.

설정	예상 수	무엇을 준비하나	다음 단계 조건
기본 잠금 disabled	0	생성 계획 없음	기본 시작점
보관함 준비 bootstrap	13	파일·이미지·상태·로그 보관함과 경로·표 범위로 제한한 권한	2026-08-31 적용 확인
한 번 실행 runtime	14	위 13개와 작업 실행기 1개	이미지 미게시·Lambda 미배포·미실행

해석 범위

검증 결과를 읽는 기준을 함께 둡니다

현재 검증은 데이터 경계와 실행 통제를 확인하는 단계입니다. 채용 효과와 모델 품질은 별도의 평가 자료가 필요합니다.

문맥 이해 범위

현 단계의 두 가지 문서 비교값은 자소서와 공고에 같은 단어가 얼마나 겹치는지 계산합니다. 분석 범위는 단어 중복 정도까지입니다.

채용 결과 예측

지원 단계 표식은 모델 비교 실험에만 사용합니다. 합격 가능성과 채용 성공률 해석에서는 제외합니다.

운영 데이터 관리

현재 검증은 합성 데이터 표식과 검증용 연락처 형식을 확인합니다. 운영 데이터 반입에는 출처 확인, 별도 학습 동의와 고객사 분리 통제가 필요합니다.

AWS 배포 검증

Terraform 계획·단위시험과 bootstrap 13개 적용을 확인했습니다. 이미지 등록과 Lambda 배포·실행, 결과 생성·서비스 연결은 아직 없습니다.

검증 결과

코드와 공개 파일을
같은 기준으로 확인합니다

2026-08-31 기준 검사 결과입니다. 검사 기록에는 명령별 결과와 파일 확인값을 남겼습니다. 공개 파일이 바뀌면 일치 검사가 실패하며, 위 데이터 확장안은 아래 검사 범위에 포함되지 않습니다.

검사	결과	확인 범위
Terraform 형식·구문	PASS	<code>fmt -check</code> , <code>validate</code>
AWS 비접속 단계별 계획	3/3 PASS	<code>disabled 0</code> , <code>bootstrap 13</code> , <code>runtime 14</code>
MLOps bootstrap AWS 적용	13개 PASS	검토한 <code>saved plan</code> · <code>runtime</code> /Lambda 제외
기본 잠금 계획	PASS · 관리 자원 0	<code>-refresh=false</code> , 기존 state 없음
서버리스 경계 시험	19/19 PASS	허용 주소, 삭제·금지 서비스, 실행 도구
합성 MLOps 단위시험	22/22 PASS	테스트 대역 S3·DynamoDB, 원문 잔류·중복·실패 조건
공개 파일 일치 검사	PASS	7단계, 링크, 그림 원본, 2400×1400 PNG, 파일 지문 일치
공개 전 안전 검사	PASS	임시 실행 파일 0, 비밀키·실제 계정 번호처럼 보이는 값 0

서버리스 경계 시험 19/19, 합성 MLOps 단위시험 22/22와 bootstrap 13개 기반 적용을 확인했습니다. Lambda 실행 결과나 모델 품질 판정은 아닙니다.

직접 확인할 자료

설명과 원본을 함께 둡니다

필요하면 AWS 계획 코드, 학습 코드, 검사 코드와 편집 가능한 그림 원본을 직접 대조할 수 있습니다.

자료	용도
MLOps 소스 설명	같은 결과를 다시 만드는 방법, 자료 줄이기, 모델 한계
Terraform 설명	잠금 단계, 필요한 부품, 운영 주의점
Terraform 본문	13개 기반 자원과 선택적 Lambda 선언
자료 처리 시험	테스트 대역 S3·DynamoDB로 다시 실행하는 검사
Terraform 안전 시험	허용 자원, 잠금, 금지 서비스, 실행 도구 검사
draw.io 원본	2400×1400 한글 인프라 흐름도 편집 원본
검사 기록	실행 시각, 명령별 결과, 파일별 내용 지문
J-Career MLOps 모델 검증 체계 · v1.2	합성 데이터 · 담당자 검토 · 추적 가능한 결과